

#### 1-variant. Bank operatsion zali

Bank mijozlari operatsion zalga tasodifiy ravishda kelib tushadilar va ularning kirish oqimi Puasson qonuniga bo'ysunadi. Soatiga o'rtacha 30 ta mijoz kelib chiqadi. Bir kassir mijozga xizmat ko'rsatish uchun o'rtacha 4 daqiqa vaqt sarflaydi va xizmat ko'rsatish vaqti eksponensial taqsimotga ega. Hozirda bankda 2 ta kassa ishlayapti. Mijozlarning navbatda kutib qolmaslik ehtimolini 98 foizga yetkazish va rad etish ehtimolini 2 foizga tushirish uchun kassirlar sonini qanchaga oshirish kerakligini analitik va simulyatsiya usulida aniqlang.

#### 2-variant. Shifoxona ro'yxatga olish punkti

Shifoxonaga tashrif buyuruvchi bemorlar ro'yxatga olish punktiga soatiga o'rtacha 12 ta nafar kelib tushmoqda. Kelish oqimi Puasson taqsimotiga bo'ysunadi. Ro'yxatdan o'tish jarayoni o'rtacha 5 daqiqa vaqt oladi va xizmat ko'rsatish vaqti eksponensial taqsimlangan. Hozirda bitta registratura xodimi ishlayapti. Bemorlarning 98 foizi navbatga sig'ishi va xizmatdan bahramand bo'lishi uchun nechta qo'shimcha xodim jalb qilish kerakligini hisoblang.

#### 3-variant. Call markaz qo'ng'iroqlari

Mijozlarni qo'llab-quvvatlash markaziga soatiga o'rtacha 100 ta qo'ng'iroq kelib tushadi. Qo'ng'iroqlar oqimi Puasson qonuniyatiga amal qiladi. Bir operator o'rtacha 3 daqiqa davomida mijoz bilan gaplashadi va xizmat vaqti eksponensial taqsimotga ega. Hozirda 4 ta operator navbatda turibdi. Qo'ng'iroqlarning 2 foizdan ortig'i javobsiz qolmasligi va tizimning ulgurish ehtimoli 98 foiz bo'lishi uchun operatorlar sonini optimallashtiring.

#### 4-variant. Supermarket kassalari

Yirik supermarketga xaridorlar soatiga o'rtacha 45 ta nafar yaqinlashadi va kassaga navbatga turadi. Xaridorlar oqimi Puasson taqsimotiga bo'ysunadi. Bir kassir xaridorning to'lovini amalga oshirishi uchun o'rtacha 1.5 daqiqa vaqt sarflaydi, xizmat vaqti eksponensialdir. Hozirda 2 ta kassa ochiq. Xaridorlarning 98 foizi uzoq kutmasdan xizmat olishi uchun nechta kassa ochilishi kerakligini aniqlang.

#### 5-variant. Avtomobil yuvish shoxobchasi

Avtomobil yuvish punktiga soatiga o'rtacha 8 ta mashina kelib tushadi. Mashinalar oqimi Puasson qonuniga amal qiladi. Bir postda mashinani yuvish o'rtacha 20 daqiqa vaqt oladi va xizmat vaqti eksponensial taqsimlangan. Hozirda 2 ta yuvish posti mavjud. Mashinalarning rad etilish ehtimolini 2 foizga tushirish va tizimning 98 foiz holatda ishlashini ta'minlash uchun postlar sonini hisoblang.

#### 6-variant. IT texnik yordam xizmati

Kompaniya ichida kompyuter nosozligi bo'yicha заявкalar kuniga o'rtacha 40 ta tushadi, bu soatiga taxminan 5 ta arizani tashkil qiladi. Arizalar oqimi Puasson taqsimotiga ega. Bir mutaxassis nosozlikni bartaraf etish uchun o'rtacha 30 daqiqa vaqt sarflaydi va xizmat vaqti eksponensialdir. Hozirda 3 ta mutaxassis ishlayapti. Arizalarning 98 foizi o'z vaqtida bajarilishi uchun jamoa sonini qanchaga oshirish kerakligini aniqlang.

#### 7-variant. Aeroport xavfsizlik nazorati

Aeroportda yo'lovchilar xavfsizlik nazoratidan o'tish uchun soatiga o'rtacha 120 ta nafar kelib tushadilar. Yo'lovchilar oqimi Puasson qonuniga bo'ysunadi. Bir

nazorat punkti yo'lovchini tekshirish uchun o'rtacha 1 daqiqa vaqt oladi va xizmat vaqti eksponensial taqsimlangan. Hozirda 2 ta nazorat ramkasi ishlayapti. Yo'lovchilarning 2 foizdan ortig'i kutib qolmasligi uchun nazorat punktlari sonini optimallashtiring.

#### 8-variant. Restoran buyurtmalari

Restoranga tushlik vaqtida soatiga o'rtacha 25 ta stol buyurtma beradi. Buyurtmalar oqimi Puasson taqsimotiga ega. Bir ofitsiant buyurtmani qabul qilish va yetkazish uchun o'rtacha 6 daqiqa vaqt sarflaydi, xizmat vaqti eksponensialdir.

Hozirda 2 ta ofitsiant faoliyat yuritmoqda. Mijozlarning 98 foizi xizmatdan bahramand bo'lishi uchun ofitsiantlar sonini hisoblang.

#### 9-variant. Benzin quyish shoxobchasi

Benzin quyish punktiga soatiga o'rtacha 15 ta mashina kelib tushadi. Mashinalar oqimi Puasson qonuniga amal qiladi. Bir kolonkada benzin quyish o'rtacha 5 daqiqa vaqt oladi va xizmat vaqti eksponensial taqsimlangan. Hozirda 1 ta kolonka ishlayapti. Mashinalarning rad etilish ehtimolini 2 foizga tushirish uchun kolonkalar sonini qanchaga oshirish kerakligini aniqlang.

#### 10-variant. Ombor yuk tashish maydonchasi

Omborga yuk mashinalari soatiga o'rtacha 6 ta nafar kelib tushadi. Mashinalar oqimi Puasson taqsimotiga ega. Bir dokda yuk ortish o'rtacha 20 daqiqa vaqt oladi va xizmat vaqti eksponensialdir. Hozirda 2 ta yuk ortish doki mavjud. Mashinalarning 98 foizi kutmasdan orilishi uchun doklar sonini hisoblang.

#### 11-variant. Bino liftlari tizimi

Ish boshlanish vaqtida odamlar liftga soatiga o'rtacha 200 kishi kelib tushadi. Odamlar oqimi Puasson qonuniga bo'ysunadi. Bir lift 10 kishini 2 daqiqada tashiydi, ya'ni xizmat ko'rsatish tezligi soatiga 300 kishi va eksponensial taqsimlangan. Hozirda 1 ta lift ishlayapti. Odamlarning 2 foizdan ortig'i lift kutib qolmasligi uchun liftlar sonini aniqlang.

#### 12-variant. Dorixonaga dori berish oynasi

Dorixonaga soatiga o'rtacha 18 ta mijoz dori sotib olish uchun keladi. Mijozlar oqimi Puasson taqsimotiga ega. Bir farmatsevt mijozga xizmat ko'rsatish uchun o'rtacha 4 daqiqa vaqt sarflaydi va xizmat vaqti eksponensialdir. Hozirda 1 ta xodim ishlayapti. Mijozlarning 98 foizi dori olishi uchun xodimlar sonini hisoblang.

#### 13-variant. Avtotexko'rik markazi

Avtotexko'rik punktiga soatiga o'rtacha 10 ta mashina kelib tushadi. Mashinalar oqimi Puasson qonuniga amal qiladi. Bir chiziqda texnik ko'rikdan o'tkazish o'rtacha 10 daqiqa vaqt oladi va xizmat vaqti eksponensial taqsimlangan. Hozirda 1 ta chiziq mavjud. Rad etish ehtimolini 2 foizga tushirish uchun chiziqlar sonini aniqlang.

#### 14-variant. Universitet hujjat topshirish komissiyasi

Abiuriyentlar hujjat topshirish uchun soatiga o'rtacha 25 ta nafar kelib tushadilar. Kelish oqimi Puasson taqsimotiga ega. Bir komissiya a'zosi hujjatlarni qabul qilish uchun o'rtacha 5 daqiqa vaqt sarflaydi va xizmat vaqti eksponensialdir. Hozirda 2 ta komissiya ishlayapti. Abituriyentlarning 98 foizi hujjat topshirishi uchun komissiyalar sonini hisoblang.

#### 15-variant. Bulutli server so'rovlari

Foydalanuvchilarning serverga so'rovlari sekundiga o'rtacha 1000 ta tushadi. So'rovlar oqimi Puasson qonuniga bo'ysunadi. Bir server sekundiga o'rtacha 600 ta so'rovni bajaradi va xizmat vaqti eksponensial taqsimlangan. Hozirda 2 ta server ishlayapti. So'rovlarning 2 foizdan ortig'i timeout bo'lmasligi uchun serverlar sonini aniqlang.

#### 16-variant. Taksi bekati

Taksi bekatiga yo'lovchilar soatiga o'rtacha 30 ta nafar kelib tushadi. Yo'lovchilar oqimi Puasson taqsimotiga ega. Bir taksi yo'lovchini olib ketish uchun o'rtacha 5 daqiqa vaqt sarflaydi va xizmat vaqti eksponensialdir. Hozirda 2 ta taksi navbatda turibdi. Yo'lovchilarning 98 foizi taksi olishi uchun mashinalar sonini hisoblang.

#### 17-variant. Kir yuvish maskani

Kir yuvish punktiga mijozlar soatiga o'rtacha 8 ta nafar kelib tushadi. Mijozlar oqimi Puasson qonuniga amal qiladi. Bir yuvish mashinasi bir siklni 1 soatda bajaradi va xizmat vaqti eksponensial taqsimlangan. Hozirda 6 ta mashina mavjud. Rad etish ehtimolini 2 foizga tushirish uchun mashinalar sonini aniqlang.

#### 18-variant. Kino chipta kassasi

Kino teatriga tomoshabinlar soatiga o'rtacha 60 ta nafar kelib tushadi. Tomoshabinlar oqimi Puasson taqsimotiga ega. Bir kassir chipta sotish uchun o'rtacha 2 daqiqa vaqt sarflaydi va xizmat vaqti eksponensialdir. Hozirda 2 ta kassa ishlayapti. Tomoshabinlarning 98 foizi chipta olishi uchun kassalar sonini hisoblang.

#### 19-variant. Pochta bo'limi posilka qabuli

Pochta bo'limiga posilka yuboruvchilar soatiga o'rtacha 20 ta nafar kelib tushadi. Mijozlar oqimi Puasson qonuniga bo'ysunadi. Bir operator posilkani qabul qilish uchun o'rtacha 6 daqiqa vaqt sarflaydi va xizma

[27.02.2026 14:00] IlmiyIshMT: t vaqti eksponensialdir. Hozirda 2 ta operator ishlayapti. Rad etish ehtimolini 2 foizga tushirish uchun operatorlar sonini aniqlang.

#### 20-variant. Telefon ta'mirlash markazi

Nosoz telefonlarni qabul qilish punktiga kuniga o'rtacha 24 ta buyurtma tushadi, bu soatiga 3 ta buyurtmani tashkil qiladi. Buyurtmalar oqimi Puasson taqsimotiga ega. Bir usta telefonni qabul qilish uchun o'rtacha 30 daqiqa vaqt sarflaydi va xizmat vaqti eksponensialdir. Hozirda 1 ta usta ishlayapti. Buyurtmalarning 98 foizi qabul qilinishi uchun ustalar sonini hisoblang.

#### 21-variant. Sport zal mashg'uloti

Sport zaliga mashg'ulot qilish uchun soatiga o'rtacha 40 ta sportchi kelib tushadi. Sportchilar oqimi Puasson qonuniga amal qiladi. Bir trenajyor o'rtacha 15 daqiqa band bo'ladi va xizmat vaqti eksponensial taqsimlangan. Hozirda 8 ta trenajyor mavjud. Sportchilarning 2 foizdan ortig'i navbatda qolmasligi uchun trenajyorlar sonini aniqlang.

#### 22-variant. Saylov uchastkasi

Saylovchilar ovoz berish uchun soatiga o'rtacha 50 ta nafar kelib tushadilar. Saylovchilar oqimi Puasson taqsimotiga ega. Bir saylov kabina o'rtacha 3 daqiqa vaqt oladi va xizmat vaqti eksponensialdir. Hozirda 2 ta kabina ishlayapti. Saylovchilarning 98 foizi ovoz berishi uchun kabinlar sonini hisoblang.

#### 23-variant. Yetkazib berish punkti

Buyurtmalarni olib ketish uchun mijozlar soatiga o'rtacha 35 ta nafar kelib tushadi. Mijozlar oqimi Puasson qonuniga bo'ysunadi. Bir xodim buyurtmani topshirish uchun o'rtacha 3 daqiqa vaqt sarflaydi va xizmat vaqti eksponensialdir. Hozirda 2 ta xodim ishlayapti. Rad etish ehtimolini 2 foizga tushirish uchun xodimlar sonini aniqlang.

24-variant. Kutubxona kitob qaytarish terminali

O'quvchilar kitoblarni qaytarish uchun soatiga o'rtacha 25 ta nafar kelib tushadilar. O'quvchilar oqimi Puasson taqsimotiga ega. Bir terminal kitobni qabul qilish uchun o'rtacha 2 daqiqa vaqt oladi va xizmat vaqti eksponensialdir. Hozirda 1 ta terminal ishlayapti. O'quvchilarning 98 foizi kitob topshirishi uchun terminallar sonini hisoblang.

25-variant. Shoshilinch tibbiy yordam triaji

Shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga bemorlar soatiga o'rtacha 15 ta nafar kelib tushadi. Bemorlar oqimi Puasson qonuniga amal qiladi. Bir hamshira bemorni saralash uchun o'rtacha 5 daqiqa vaqt sarflaydi va xizmat vaqti eksponensialdir. Hozirda 1 ta hamshira ishlayapti. Bemorlarning 98 foizi vaqtida ko'rilishi uchun hamshiralar sonini aniqlang.